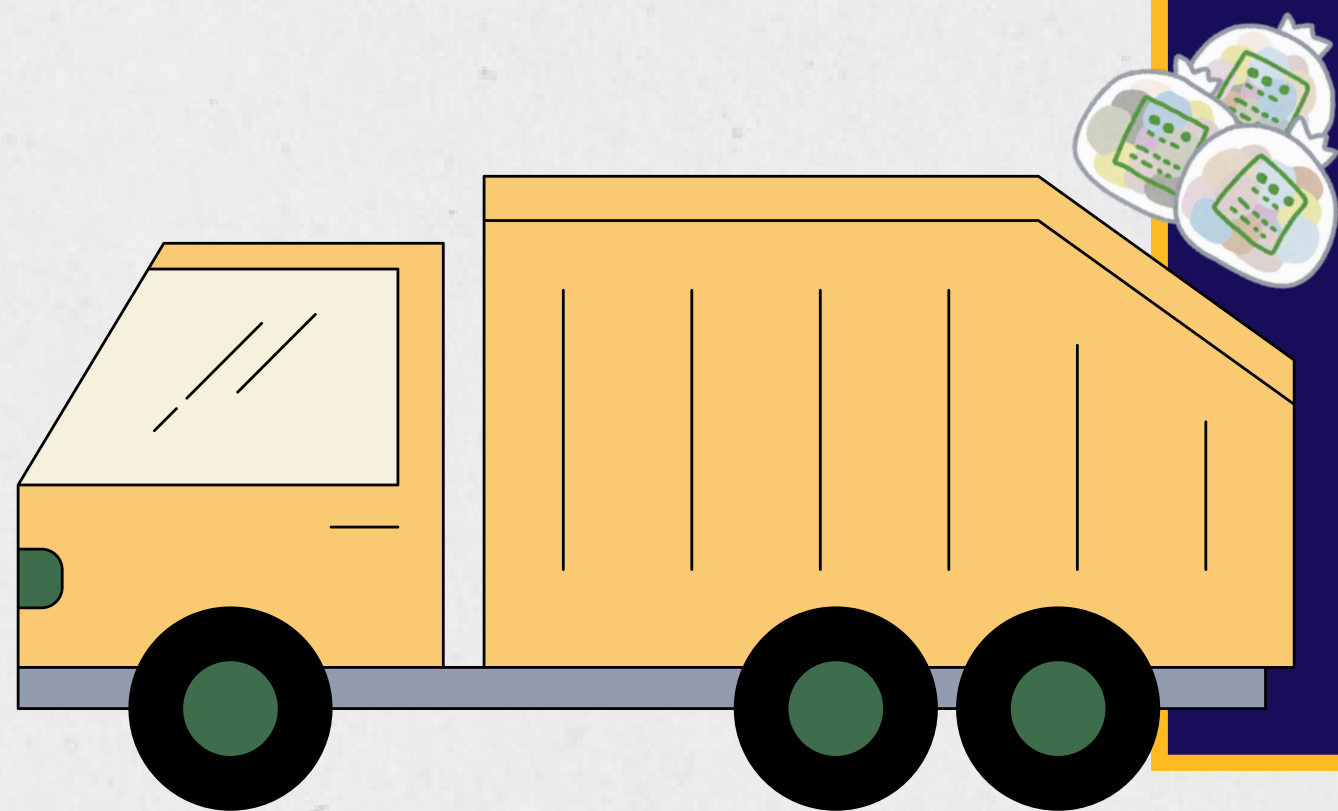


TUGAS AKHIR TBD



GoClean: Sistem Cerdas Antar-Jemput Sampah Integrasi untuk Meningkatkan Efektivitas Pelayanan TPS

Nama Kelompok:

Irvan Abdul Rahman (5002221044)

Lintang Syawalani H.N (5002221058)

Jiryan Farokhi (5002221102)

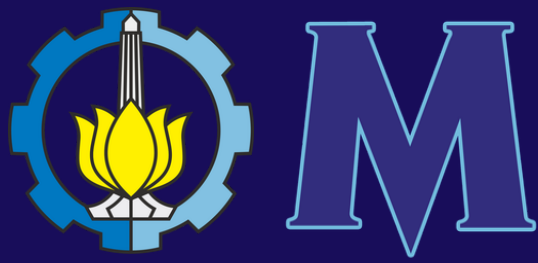
Adifa Naila S. (5002221119)

Novita Indah Sari (5002221122)

Dosen Pengampu

Dr. Budi Setiyono, S.Si, MT.

NIP. 19720207 199702 1 001



LATAR BELAKANG

Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Sampah

Permasalahan Utama



Volume sampah meningkat



Pengelolaan belum optimal



Keterlambatan pengangkutan



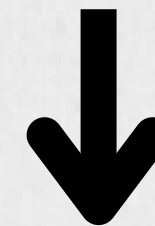
Bank sampah belum terintegrasi

Dibutuhkan **sistem pengelolaan** sampah yang **efisien**

Peluang



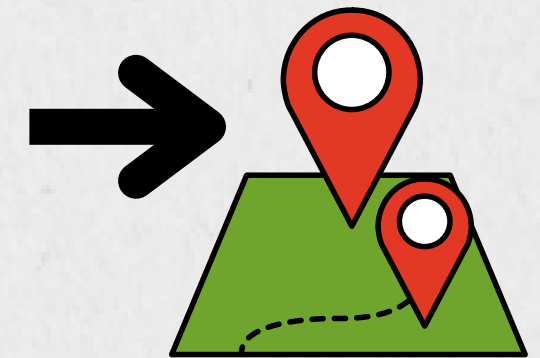
Teknologi digital memungkinkan sistem pengelolaan sampah terintegrasi dan transparan



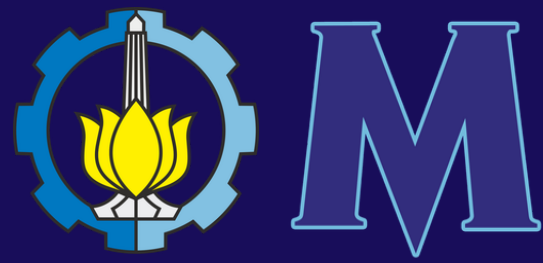
Solusi



GoClean dikembangkan sebagai sistem antar-jemput sampah berbasis digital



Geographic Information System



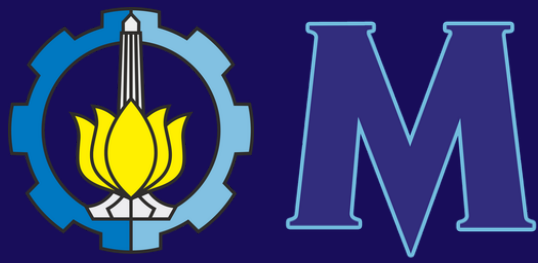
DATABASE SQL SERVER

Database lokasi TPS dan jalan

TPSLocations	
id	
name	
kecamatan	
address	
latitude	
longitude	
operatingHours	
phone	
isActive	
createdAt	

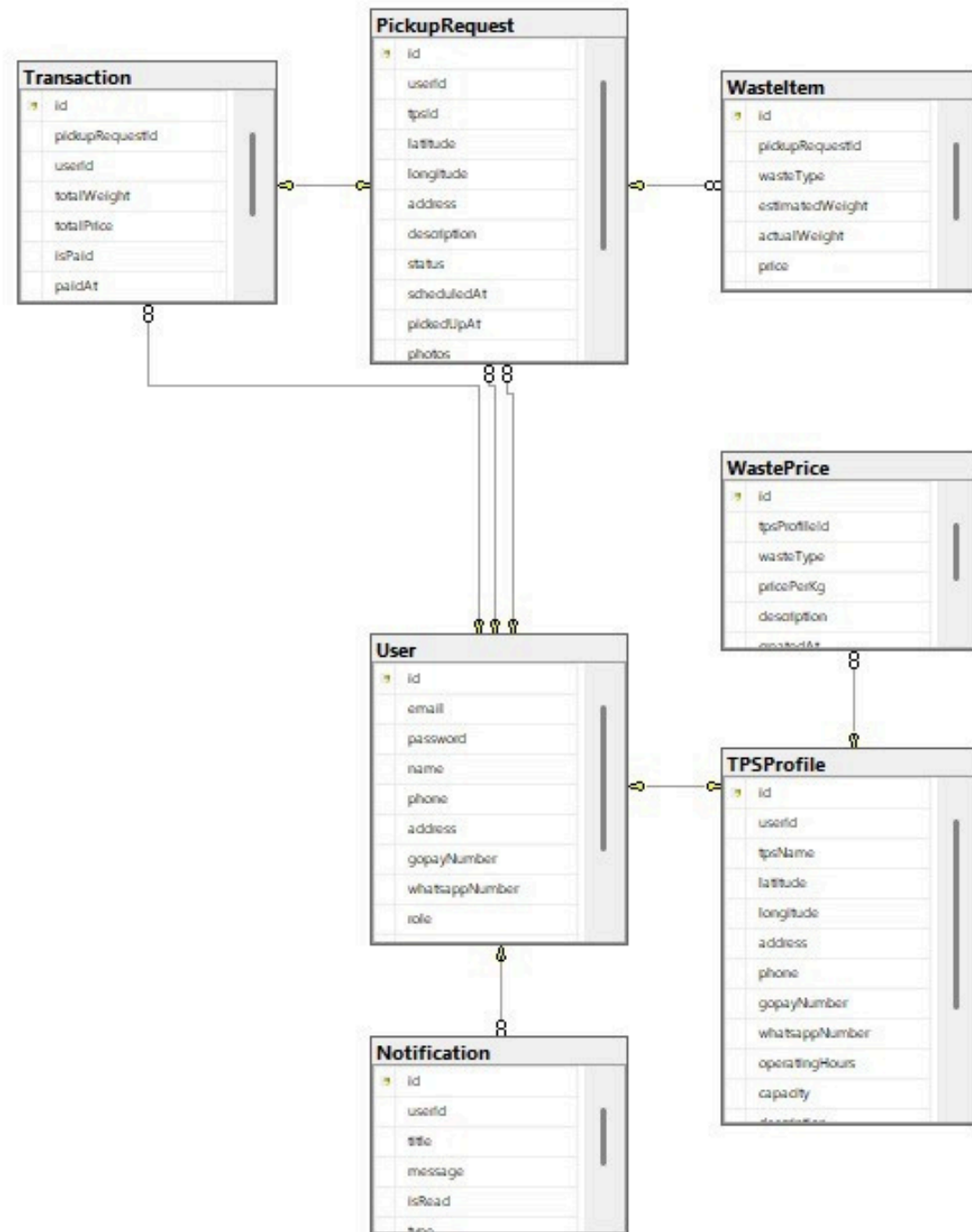
Jalan	
JalanID	
NamaJalan	
KoordinatJSON	
createdAt	
updatedAt	

Database ini berisi lokasi TPS dan Jalan yang menyimpan atribut mengenai dua entitas tersebut tanpa relasi antar tabel.

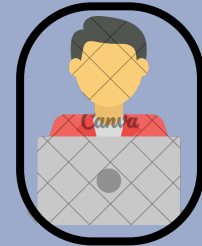


DATABASE SQL SERVER

Database operasional, backup, dan transaksi



USER



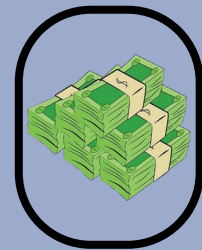
- 1 User punya banyak PickupRequest
- 1 User punya banyak Transaction (terlihat dari userId di Transaction)
- 1 User punya banyak Notification
- 1 User bisa punya 1 TPSProfile (profil TPS jika rolenya TPS)

TPS



- 1 User (role TPS) → 1 TPSProfile
- 1 TPSProfile punya banyak WastePrice
- TPSProfile jadi tujuan layanan pickup

WASTEPRICE



- Fungsi:** Daftar harga sampah per kg untuk tiap TPS (karena harga bisa beda antar TPS).
- Relasi:** Banyak WastePrice → 1 TPSProfile

PICKUP



- Fungsi:** permintaan penjemputan sampah dari user
- Relasi:**
 - Banyak PickupRequest → 1 User
 - Banyak PickupRequest → 1 TPSProfile
 - 1 PickupRequest punya banyak WasteItem
 - 1 PickupRequest bisa punya 1 Transaction

WASTEITEM



- Fungsi:** rincian item sampah pada suatu pickup request
- Relasi:** Banyak WasteItem → 1 PickupRequest

TRANSACTION



- Fungsi:** pencatatan transaksi pembayaran dari pickup request
- Relasi:**
 - 1 PickupRequest → (umumnya) 1 Transaction
 - Banyak Transaction → 1 User

NOTIFICATION



- Fungsi:** notifikasi ke user (status pickup, pembayaran, promo, dsb)
- Relasi:** Banyak Notification → 1 User



DATABASE SQL SERVER

Database Peta Wilayah dan Titik Objek



OBJECTPOINT



Fungsi: menyimpan titik-titik objek di peta

Relasi:

- Banyak objekPoint → 1 Kategori
- Banyak objekPoint → 1 Kecamatan

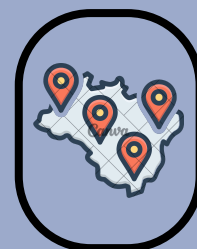
KECAMATAN



Relasi:

- 1 kecamatan punya banyak Area
- 1 kecamatan punya banyak objekPoint

AREA



Fungsi: menyimpan batas wilayah (polygon) untuk suatu area/region dalam kecamatan (misal batas area layanan).

Relasi: Banyak Area berada pada 1 Kecamatan.

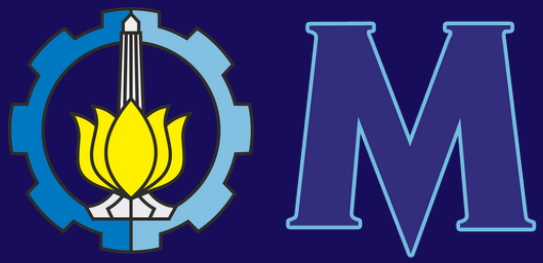
KATEGORI



Fungsi: master kategori objek/titik (misalnya: TPS, bank sampah, titik drop, fasilitas, dsb).

Relasi:

- 1 Kategori punya banyak objekPoint.



SEARCH SPASIAL

Memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian berdasarkan **data geografis** TPS atau pickup point berdasarkan inputan area tertentu pada peta

Search Spasial Berbasis Radius (Buffer Search)

Fitur ini memungkinkan pengguna mencari TPS dalam radius tertentu dari lokasi yang ditentukan

Perhitungan Jarak (Haversine Formula)

Menghitung jarak antar dua lokasi berdasarkan koordinat geografis

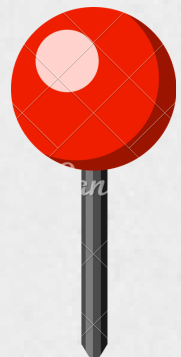
Filter Spasial Berdasarkan Radius

Menyeleksi marker TPS yang jaraknya kurang dari radius yang ditentukan



Visualisasi Buffer Radius pada Peta

Menampilkan lingkaran radius sebagai representasi spasial area pencarian

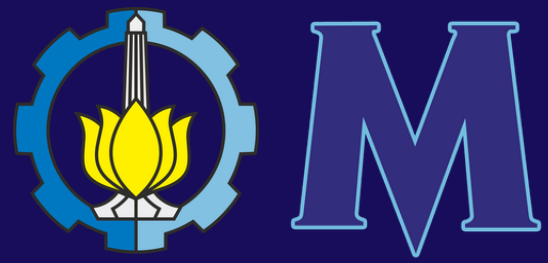


Pengurutan TPS Berdasarkan Jarak Terdekat

Menampilkan TPS hasil pencarian radius dari yang paling dekat untuk mempermudah pengambilan keputusan.

Zoom Otomatis ke Area Hasil Search Spasial

Menyesuaikan tampilan peta agar seluruh TPS hasil radius terlihat



SEARCH NON-SPASIAL

Memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian berdasarkan **non-lokasi**, seperti nama TPS, nama petugas, tanggal dan lain sebagainya.



Pencarian Berdasarkan Nama TPS

Memungkinkan pengguna mencari TPS berdasarkan nama TPS atau alamat

Filter Berdasarkan Kecamatan

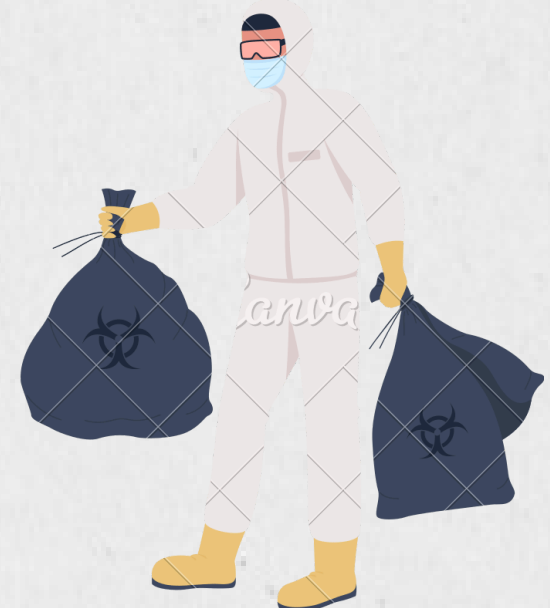
Digunakan untuk menampilkan TPS berdasarkan kecamatan yang dipilih oleh pengguna

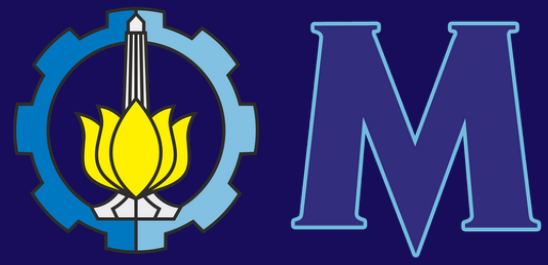
Unfied Search Handler

Fungsi ini mengatur pencarian TPS berdasarkan nama, di mana sistem menampilkan hasil sesuai kata kunci tanpa mempertimbangkan lokasi geografi

Pemilihan Hasil Pencarian Non-Spasial

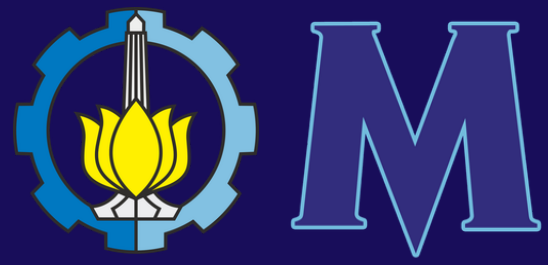
Saat pengguna memilih TPS dari hasil pencarian nama, sistem akan menyorot TPS dan memusatkan peta ke lokasinya.





DOKUMENTASI





INTERFACE USER

DEMO

GoClean